Dapatkan himpunan penyelesaian dari

1. $7x - 2 \leq 9x + 3$
2. $-4 < 3x + 2 < 5$
3. $-3 < 1 - 6x \leq 4$
4. $x^2 + 2x - 12 < 0$
5. $2x^2 + 5x - 3 > 0$
6. $\dfrac{1}{3x - 2} \leq 4$
7. $\dfrac{x + 9}{x - 3} \leq 0$
8. $\dfrac{3}{x + 5} > 2$
9. $x^4 - 2x^2 \geq 8$
10. $x^2 - 3x - 4 \geq 0$
11. $|2x + 1| - x = |x + 2|$
12. $|x - 1| + |x - 2| = 1$
13. $|4x + 5| \leq 10$
14. $|2x - 1| > 2$
15. $\left|\dfrac{x}{4} + 1\right| < 1$
16. $|x - 1| < 2|x - 3|$
17. $|2x - 1| \geq |x + 1|$
18. $\left|\dfrac{x + 2}{2x + 1}\right| < 2$
19. $|2x - 5| < 3x$
20. $|3 - 7x| > 5 - x$

Gambarkan sketsa grafik dari persamaan

1. $y = (x + 1)^2$
2. $y = (x - 2)^3 - 1$
3. $y = |x + 3|$
4. $y = |x - 1| + 2$
5. $y = \dfrac{1}{x + 2} - 3$
6. $y = \sqrt{x + 2}$
7. $x = y^2 - 4$
8. $x = (y - 1)^2 + 1$
9. $y = x^2 - 4x + 3$
10. $y = 2x^2 - 3x + 1$

Latihan Soal Persamaan Garis

1. Dapatkan p dan q jika diketahui garis yang melalui $(0, 0)$ dan (p, q) mempunyai gradien $\frac{1}{3}$, dan garis yang melalui $(5, 4)$ dan (p, q) mempunyai gradien 3.
2. Dapatkan koordinat semua titik Q pada sumbu-y sehingga garis yang melalui $M(-1, 3)$ dan Q tegak lurus ke garis yang melalui $N(5, -1)$ dan Q.
3. Dapatkan gradien garis dan titik potong dengan sumbu-y dari persamaan garis berikut ini:
   (a) $5x - 2y = 10$
   (b) $\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{5} = 1$
4. Gambarkan grafik untuk masing-masing persamaan yang diberikan berikut ini.

(a) $\dfrac{x}{4} - \dfrac{y}{2} = 1$

(b) $x = \dfrac{1}{2}y + 3$

5. Dapatkan nilai m, jika titik $(2, m)$ terletak pada garis yang melalui titik $(-1, 4)$ dan mempunyai gradien $-\frac{2}{3}$.

6. Dapatkan koordinat (u, v) jika diketahui garis yang melalui $(2, 0)$ dan (u, v) mempunyai gradien 2, dan garis yang melalui $(-1, 3)$ dan (u, v) mempunyai gradien $-\frac{1}{2}$.

7. Diketahui garis g_1 dengan gradien $m_1 = -\frac{2}{3}$, dan garis g_2 berpotongan tegak lurus dengan g_1 di titik $(-2, 3)$. Dapatkan persamaan garis g_2.

8. Diketahui garis k_1 melalui titik $(-2, 4)$ dan $(2, -1)$. Jika k_2 adalah garis yang melalui titik $(3, 2)$ dan sejajar dengan garis k_1. Dapatkan persamaan garis k_2.

9. Jika jarak antara titik $(p, -1)$ dengan titik $(2, 3)$ adalah 5 maka tentukan semua nilai p.

10. Jika titik tengah antara $P(-3, 2)$ dan titik Q adalah titik $R(1, -2)$ maka tentukan koordinat titik Q.

11. Diberikan titik koordinat $K(1, -2)$, $L(3, 1)$, dan $M(-2, 4)$. Jika garis g melalui titik K dan L maka tentukan

    (a) jarak titik M ke garis g.

    (b) persamaan garis yang melalui M dan sejajar dengan g.

12. Tentukan gradien dari persamaan garis lurus yang melalui titik $(-2, 3)$ dan titik tengah antara titik $(4, -2)$ dan $(-2, 6)$.

13. Tentukan persamaan garis h yang melalui titik $(-1, 2)$ jika diketahui bahwa garis h tegak lurus dengan $2x - cy = 3$ dan sejajar dengan $c^2x + 2(y + 1) = 0$.

Latihan Soal Persamaan Lingkaran dan Persamaan Parabola

1. Tentukan persamaan lingkaran yang memenuhi syarat berikut:

    (a) Pusat $(3, -2)$ dan berjari-jari 4.

    (b) Pusat $(-4, 5)$ dan menyinggung sumbu-x.

    (c) Pusat $(2, 6)$ dan menyinggung sumbu-y.

2. Tentukan persamaan lingkaran jika diketahui:

    (a) Garis tengahnya mempunyai ujung $(2, -1)$ dan $(6, 5)$.

    (b) Pusat $(-1, 4)$ dan lingkaran melalui titik $(3, 1)$.

3. Apakah persamaan di bawah ini merupakan lingkaran, titik, atau tidak memiliki grafik? Jika merupakan persamaan lingkaran, tentukan pusat dan jari-jarinya.

(a) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$

(b) $x^2 + y^2 - 10x + 25 = 0$

(c) $3x^2 + 3y^2 - 6x + 12y = 0$

(d) $2x^2 + 2y^2 + 8x + 4y + 2 = 0$

4. Dapatkan persamaan dari:

   (a) setengah bagian yang bawah dari lingkaran $x^2 + y^2 = 25$.

   (b) setengah bagian yang atas dari lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$.

5. Dapatkan persamaan dari:

   (a) setengah bagian yang kanan dari lingkaran $x^2 + y^2 = 36$.

   (b) setengah bagian yang kiri dari lingkaran $x^2 + y^2 + 6x + 5 = 0$.

6. Gambarkan grafik:

   (a) $y = \sqrt{16 - x^2}$

   (b) $y = \sqrt{8 - 2x - x^2}$

7. Gambarkan grafik:

   (a) $x = -\sqrt{9 - y^2}$

   (b) $x = 2 + \sqrt{16 - y^2}$

8. Suatu titik (x, y) bergerak sedemikian hingga jaraknya ke $(0, 4)$ adalah $\sqrt{3}$ kali jaraknya ke $(0, 2)$.

   (a) Tunjukkan bahwa titik tersebut bergerak sepanjang suatu lingkaran.

   (b) Dapatkan pusat dan jari-jarinya.

9. Suatu titik (x, y) bergerak sedemikian hingga jumlah kuadrat jaraknya ke $(3, 2)$ dan $(-1, -4)$ adalah 50.

10. Gambarkan grafik parabola dan tandai koordinat puncak serta perpotongannya dengan sumbu-sumbu koordinat:

    (a) $y = x^2 + 3$

    (b) $y = x^2 - 4x + 3$

    (c) $x = y^2 - 4y + 3$

11. Dapatkan persamaan dari:

    (a) setengah bagian yang kanan dari parabola $y = 4 - x^2$.

    (b) setengah bagian yang kiri dari parabola $y = x^2 + 4x$.

12. Dapatkan persamaan dari:

    (a) setengah bagian yang atas dari parabola $x = y^2 - 4$.

    (b) setengah bagian yang bawah dari parabola $x = y^2 - 2y - 3$.